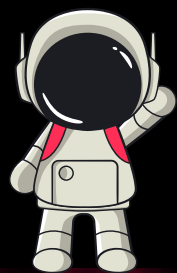


物件導向小專題 劇情決擇

組別一：白佳千，施韋彤，周彥廷



報告流程



01

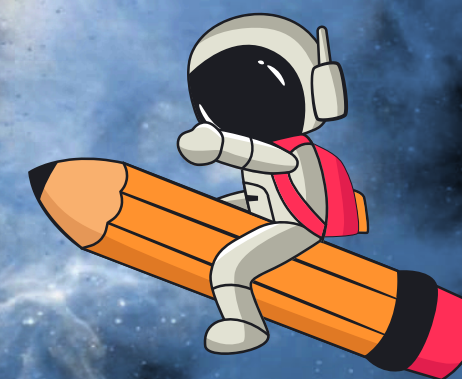
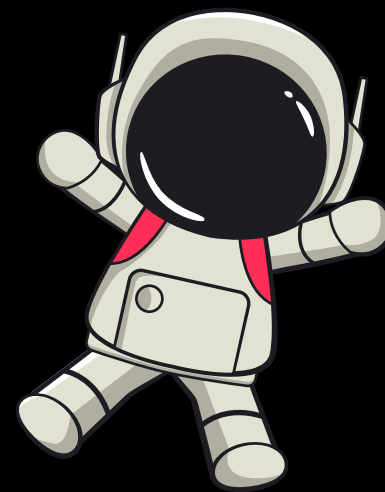
Step 1 劇本架構與程式流程圖分支

02

Step 2 UML 講解

03

Step 3 程式碼講解
與成果展示



劇本架構

劇情設計

【場景0】你在一間陌生病房醒來（起點）

選項1：打開門 -> 場景1

選項2：查看抽屜->場景2

【場景1】走進昏暗走廊

選項1：往聲音方向走->場景3

選項2：打開牆邊門 -> 場景4

【場景2】 抽屜有日記：你是病人？

選項1：閱讀全部日記->場景5

選項2：丟掉它->場景6

【場景 3】 聲音是女護士低語：「留下來…」

選項1：逃跑 -> 場景7

選項2：跟她走->結局A（死亡）

【場景4】房間裡有一具屍體

選項1：查看屍體->場景8

選項2：立刻離開->場景7

【場景5】你發現自己曾自願參與實驗

選項1：找出真相->場景9

選項2：離開這裡 >結局B（逃脫）

【場景6】你開始頭痛，記憶錯亂

選項1：自殘讓自己清醒->結局C（瘋狂）

選項2：服用藥丸-> 場景9

【場景7】你逃到地下室

選項1：開電閘 ->結局B（逃脫）

選項2：繼續逃跑-> 結局A（死亡）

【場景8】屍體握有鑰匙選項1：拿走鑰匙->場景9

選項2：放下鑰匙->場景7

【場景9】你找到控制室

選項1：終止實驗 ->結局D（拯救所有人） 選項2：啟動更深實驗 -> 結局E（世界崩壞）

劇本 2025.03.28

程式討論區

物件：主角，配角，道具，劇情節點

劇情節點配置：列表格

前情提要：

- Enter:身為一名混吃混喝混學分，
- Enter:對未來還感到萬分迷茫的可悲大學生，
- Enter:單身二十年，無名無利無理想，
- Enter:但卻在這一天，一切都奇蹟似的發生了！

- Enter:「第一次，終於能自己選擇想要的生活了！」

- Enter:遊戲規則很簡單，過程中只需要選擇yes or no
- Enter:必要時刻，還會出現不可思議的道具。

- Enter:那現在就，好好體驗這一個不可思議的新世界吧！

- Enter:請輸入你的名字。

- Enter:你的性別選擇是：男 / 女 （請從新選擇*3）

- Enter:(主角:)這什麼爛系統啊#\$%^&* ()，疑？怎麼回事？

- Enter:抱歉，這所校園的學生已滿，你只能選擇豬。

- Enter:(主角:)蛤???

- Enter:那我們就開始吧，祝旅途愉快。

事件節點一（這邊輸入劇情）：

(隨時可改)

- Enter:「這到底是哪啊…」
- Enter:「噁，算了不管了，先起床洗洗臉再說。」
- Enter:突然，油膩的感覺充斥全身，我掙扎站起身，緩緩走到鏡子前。
- Enter:「怎麼回事…哇ㄟ…真的是豬啊！」
- Enter:我用力拍打自己，確保自己不是在做夢。
- Enter:「人生啊啊啊…！為什麼是豬…我未來要怎麼活…這被關在這裏…」越來越崩潰之下，眼淚開始滾滾滑落，突然，聽見肚子傳來一陣哀號。
- Enter:「阿…肚子竟然餓了，算了，先找點吃的填填肚子。」
- Enter:我不假思索的起身，至少到學校之前，別讓成為豬的事跡敗露就好。

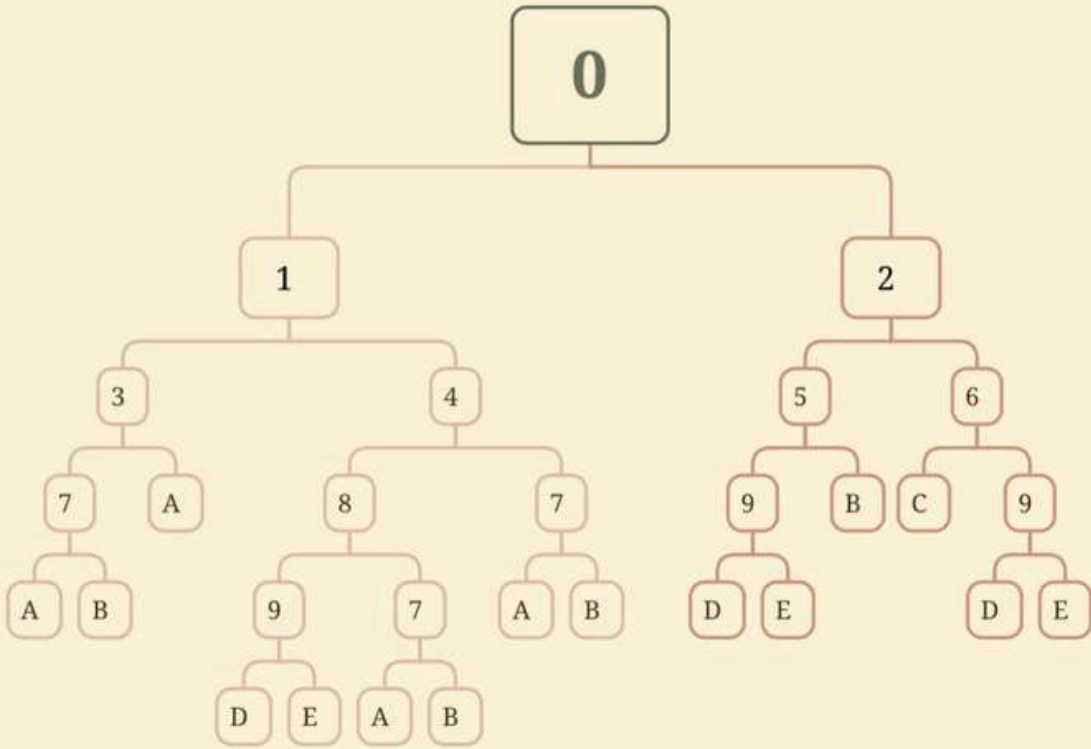
1-1劇情抉擇:yes or no?

偏偏此時冰箱沒有了食物，該到你出門採買的時候了。
但萬一讓別人發現異樣就不好了，於是你看像衣櫃有沒有什麼能夠遮掩的東西。

- Enter the Question:這時你看到一條內褲（也只剩這條內褲了）別無選擇…你會把它套在頭上嗎？
- yes(跳轉至節點1-2):
- Enter:我硬著頭皮走出家門，來到一家最常去的早餐店，老闆看向我似乎什麼都沒說，只是淡淡問了一句：「小鬼，又來買早餐啦？」
- Enter:我倒覺得奇怪，難道老闆眼睛是瞎了？沒看到這個內褲套頭的豬？
- Enter:眼看老闆拿了熱騰騰的起司蛋餅給我，也許是出於本能，我直接大口吞下。
- Enter:摸摸口袋，不但沒有錢，到還摸出幾絲甘草豬飼料。
- no(跳轉至節點1-3):
- Enter:老闆困惑的看著我，與其說困惑，不如說是驚恐。
- Enter:「發生了什麼事嗎？」我尷尬笑了笑，從老闆眼中的不安，我的心跳隨之加速。
- Enter:只見老闆笑了一聲：「這是什麼學生的新潮流嗎？這個豬頭造型還真逼真哪！說是真的也有人會信吧？」
- Enter:我沒有過多回應。
- Enter:等到要付錢，我往口袋一掏，才發現手中竟全是些甘草豬飼料。

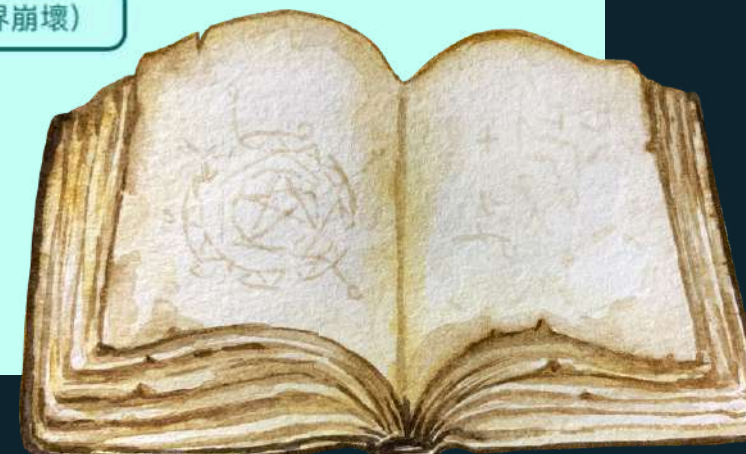
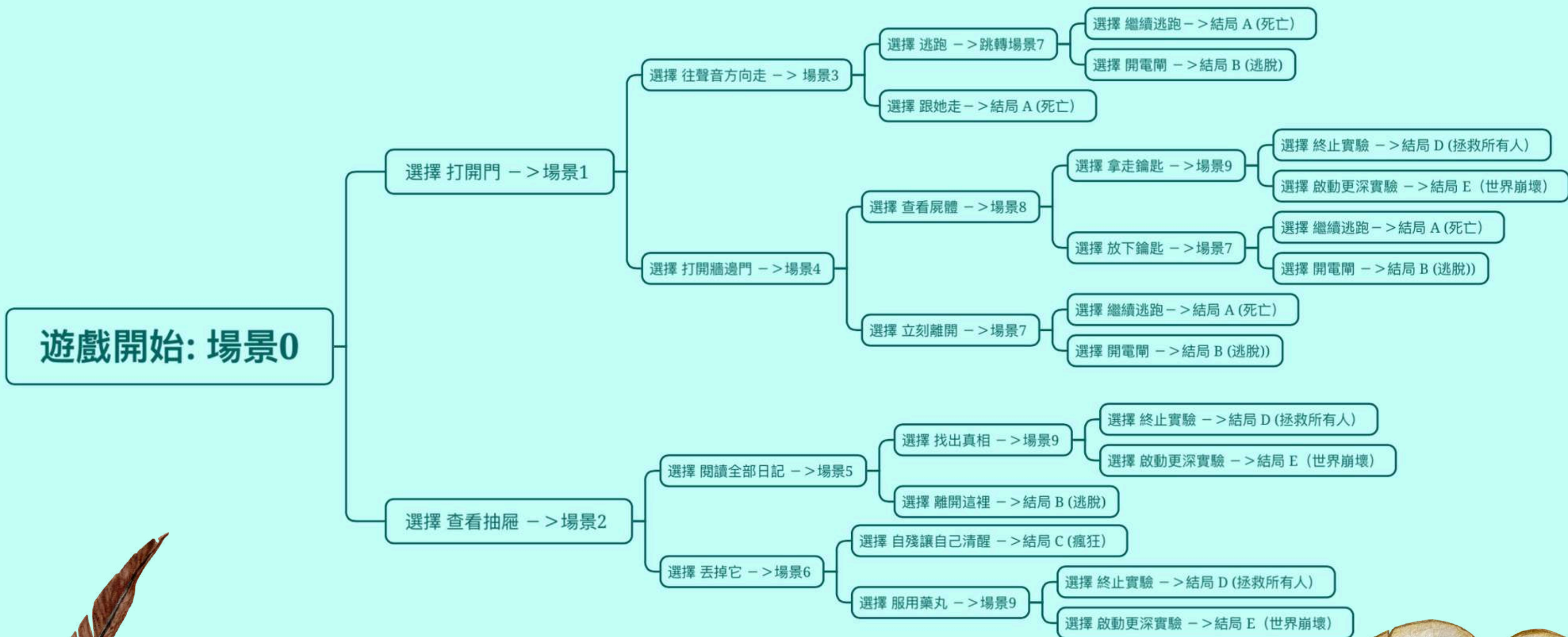
1-2劇情抉擇:yes or no?

- Enter:「這是什麼鬼啊…我怎麼會有這東西？！」我心裏一陣慌亂，手忙腳亂的將豬飼料塞回口袋
- Enter:老闆看了我一眼，什麼都沒說，似乎只是有點意外我突然拿出豬飼料又收了回去。
- Enter:在我心裡嘆口氣，覺得應該沒事了之後，老闆突然問我：「小鬼，今天的豬肉包有特別優惠，你要不要試試？」
- Enter:我心裡一驚，「豬肉包？老闆不會看到我看到我是一隻豬，所以才讓我吃的吧！？」
- Enter:我趕緊回答：「不用了老闆，我今天忘記帶錢了，這份蛋餅我都没錢付呢。」
- Enter:「哈哈沒關係的，你是這裡的常客，就當我請你好了。」
- Enter:「那就謝謝了，老闆。」
- Enter:於是，我趕緊吃完了豬肉包和蛋餅，就往家裡趕。
- Enter:但在回去的路上，你依然覺得很餓，突然想到口袋裡的豬飼料，口水直流，立馬就拿著往嘴巴裡塞。
- Enter:突然你感覺到身上似乎改變了什麼。
- Enter:你迫不及待的往家裡趕。
- Enter:走到鏡子前，你竟然發現你的耳朵變回了人類的樣子。
- Enter the Question:看到剛剛吃的那口豬食竟然可以讓你變回人類的樣子，你願意再吃一口嗎？



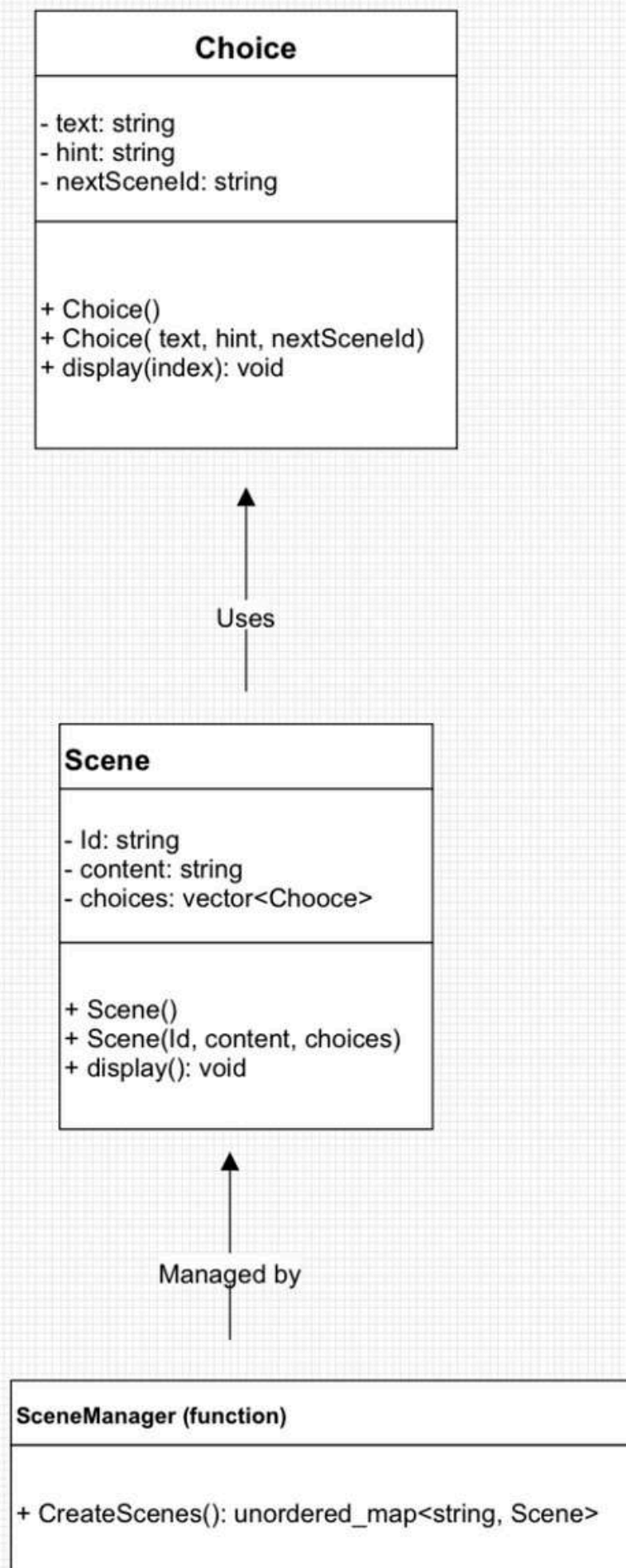
程式流程圖

劇本分支



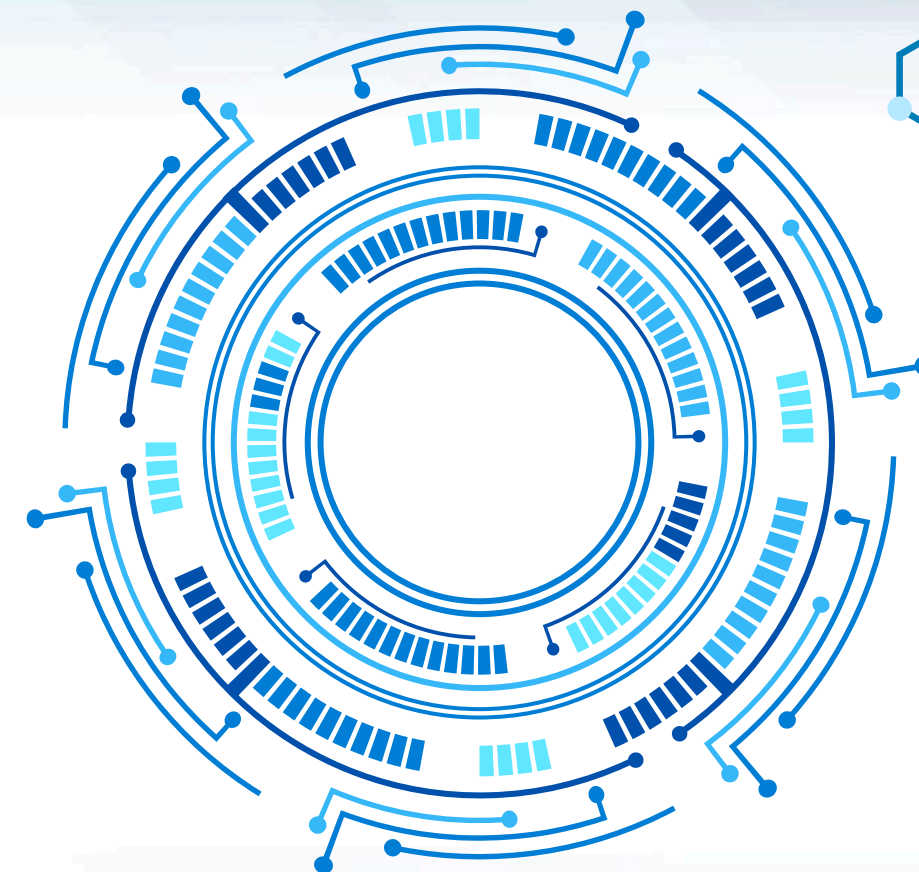
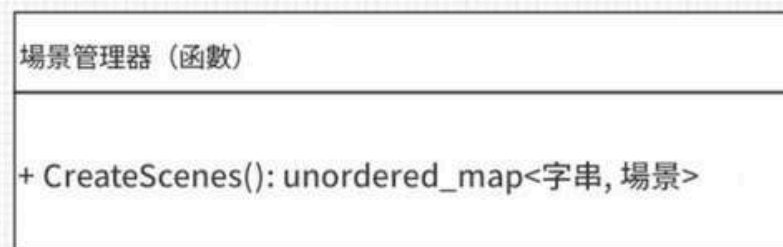
UML

原文版



UML

中文版



Choice.cpp/.h

```
1  #ifndef CHOICE_H
2  #define CHOICE_H
3
4  #include <string>
5
6  using namespace std; // 讓我們省去每次都寫 std::
7
8  // 選項類別，代表玩家在場景中能做的選擇
9  class Choice {
10 private:
11     string text;          // 顯示給玩家看的選項文字
12     string hint;          // 玩家選擇後看到的提示訊息（用來補充劇情）
13     string nextSceneId;   // 選擇這個選項後會跳轉的場景 ID
14 public:
15     Choice() = default;
16     Choice(const string& text, const string& hint, const string& nextSceneId);
17     void setText(string);
18     string getText()const;
19     void setHint(string);
20     string getHint()const;
21     void setNextSceneId(string);
22     string getNextSceneId()const;
23     void display(int index) const; // 顯示這個選項（加上序號）
24 };
25
26 #endif // CHOICE_H
```



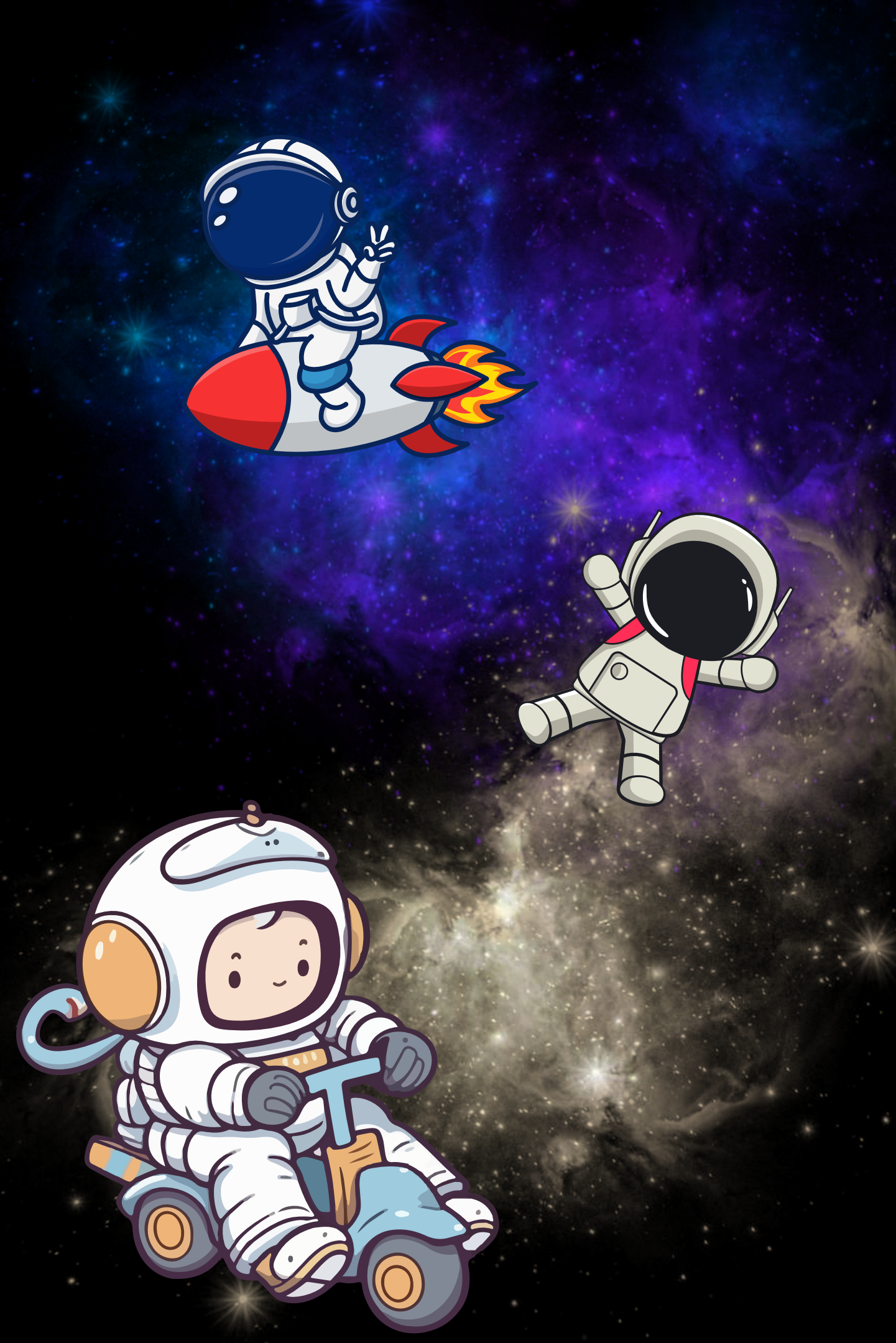
Choice.cpp/.h

```
1  #include "choice.h"
2  #include <iostream>
3
4  Choice::Choice(const string& t, const string& h, const string& n)
5      : text(t), hint(h), nextSceneId(n) {}
6
7  void Choice::setText(string t){
8      text=t;
9  }
10 string Choice::getText()const{
11     return text;
12 }
13 void Choice::setHint(string h){
14     hint=h;
15 }
16 string Choice::getHint()const{
17     return hint;
18 }
19 void Choice::setNextSceneId(string n){
20     nextSceneId=n;
21 }
22 string Choice::getNextSceneId()const{
23     return nextSceneId;
24 }
25
26
27 void Choice::display(int index) const {
28     cout << index + 1 << ". " << text << endl;
29 }
```



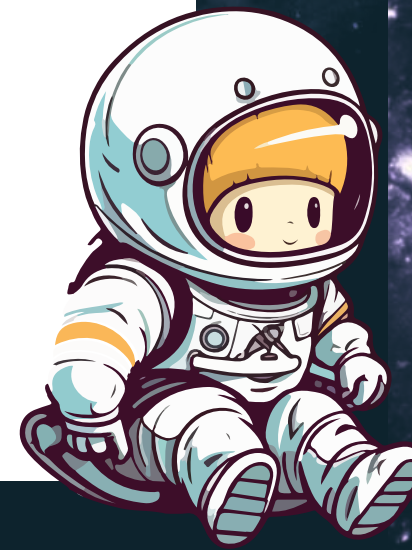
Scene.cpp/.h

```
1  #ifndef SCENE_H
2  #define SCENE_H
3
4  #include <string>
5  #include <vector>
6  #include "choice.h"
7
8  using namespace std; // 讓我們省去每次都寫 std::
9
10 // 場景類別，每個場景有劇情內容與多個選項
11 class Scene {
12 private:
13     string id;           // 場景的唯一識別 ID
14     string content;      // 場景描述文字（顯示在畫面上）
15     vector<Choice> choices; // 此場景的所有可選項目
16 public:
17     Scene() = default;
18     Scene(const string& id, const string& content, const vector<Choice>& choices);
19
20     void setId(string);
21     string getId()const;
22     void setContent(string);
23     string getContent()const;
24     const vector<Choice>& getChoices() const;
25
26     void display() const; // 顯示場景內容與所有選項
27 };
28
29 #endif // SCENE_H
```



Scene.cpp/.h

```
1 #include "scene.h"
2 #include <iostream>
3 #include <thread>
4 #include <chrono>
5
6 Scene::Scene(const string& i, const string& c, const vector<Choice>& ch)
7     : id(i), content(c), choices(ch) {}
8
9 void Scene::display() const {
10     // 逐字輸出場景內容，有點像打字效果
11     for (char c : content) {
12         cout << c << flush;
13         this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(30)); // 等 30 毫秒
14     }
15     cout << "\n\n"; // 加兩行空白做美觀分隔
16
17     // 顯示所有選項
18     for (int i = 0; i < choices.size(); ++i) {
19         choices[i].display(i);
20     }
21 }
22
23 void Scene::setId(string i){
24     id=i;
25 }
26 string Scene::getId()const{
27     return id;
28 }
29 void Scene::setContent(string c){
30     content=c;
31 }
32 string Scene::getContent()const{
33     return content;
34 }
35 const vector<Choice>& Scene::getChoices() const {
36     return choices;
37 }
```



Scene_manager.cpp

```
1 // scene_manager.cpp
2 #include "scene.h"
3 #include "choice.h"
4 #include <unordered_map>
5 using namespace std;
6
7 unordered_map<string, Scene> createScenes() {
8     unordered_map<string, Scene> scenes;
9
10    scenes["0"] = Scene("0", {
11        "你在一間陌生病房醒來。",
12        "\n四周寂靜無聲，只有心跳聲在耳邊回響。",
13    }, {
14        Choice("打開門", "", "1"),
15        Choice("查看抽屜", "", "2")
16    });
17
18    scenes["1"] = Scene("1", {
19        "你走進昏暗的走廊，牆上的燈忽明忽暗。",
20    }, {
21        Choice("往聲音方向走", "", "3"),
22        Choice("打開牆邊門", "", "4")
23    });
24
25    scenes["2"] = Scene("2", {
26        "你打開抽屜，發現一本日記。",
27        "\n上面寫著：你是病人？"
28    }, {
29        Choice("閱讀全部日記", "", "5"),
30        Choice("丟掉它", "", "6")
31    });
32
33    scenes["3"] = Scene("3", {
34        "聲音來自一名女護士的低語：「留下來…。」",
35    }, {
36        Choice("逃跑", "", "7"),
37        Choice("跟她走", "", "A") // 結局A：死亡
38    });
39
40    scenes["4"] = Scene("4", {
41        "你打開牆邊的門，房間裡有一具屍體。",
42    }, {
43        Choice("查看屍體", "", "8"),
44        Choice("立刻離開", "", "7")
45    });
46
47    scenes["5"] = Scene("5", {
48        "你閱讀日記，發現自己曾自願參與某項實驗。",
49    }, {
50        Choice("找出真相", "", "9"),
51        Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
52    });
53
54    scenes["6"] = Scene("6", {
55        "你開始頭痛，記憶錯亂。",
56    }, {
57        Choice("自殘讓自己清醒", "", "C"), // 結局C：瘋狂
58        Choice("服用藥丸", "", "9")
59    });
60
61    scenes["7"] = Scene("7", {
62        "你拼命逃跑，來到地下室。",
63    }, {
64        Choice("開電閘", "", "B"), // 結局B：逃脫
65        Choice("繼續逃跑", "", "A") // 結局A：死亡
66    });
67
68    scenes["8"] = Scene("8", {
69        "你靠近屍體，發現他握有一把鑰匙。",
70    }, {
71        Choice("拿走鑰匙", "", "9"),
72        Choice("放下鑰匙", "", "7")
73    });
74
75    scenes["9"] = Scene("9", {
76        "你找到真相，原來一切都是假的。",
77    }, {
78        Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
79    });
80
81    scenes["A"] = Scene("A", {
82        "你被護士帶回病房，繼續接受治療。",
83    }, {
84        Choice("繼續逃跑", "", "A") // 結局A：死亡
85    });
86
87    scenes["B"] = Scene("B", {
88        "你成功逃脫，來到外面的世界。",
89    }, {
90        Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
91    });
92
93    scenes["C"] = Scene("C", {
94        "你因自殘而死亡。",
95    }, {
96        Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
97    });
98
99    return scenes;
100 }
```

```
scenes["4"] = Scene("4", {
    "你打開牆邊的門，房間裡有一具屍體。",
}, {
    Choice("查看屍體", "", "8"),
    Choice("立刻離開", "", "7")
});

scenes["5"] = Scene("5", {
    "你閱讀日記，發現自己曾自願參與某項實驗。",
}, {
    Choice("找出真相", "", "9"),
    Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
});

scenes["6"] = Scene("6", {
    "你開始頭痛，記憶錯亂。",
}, {
    Choice("自殘讓自己清醒", "", "C"), // 結局C：瘋狂
    Choice("服用藥丸", "", "9")
});

scenes["7"] = Scene("7", {
    "你拼命逃跑，來到地下室。",
}, {
    Choice("開電閘", "", "B"), // 結局B：逃脫
    Choice("繼續逃跑", "", "A") // 結局A：死亡
});

scenes["8"] = Scene("8", {
    "你靠近屍體，發現他握有一把鑰匙。",
}, {
    Choice("拿走鑰匙", "", "9"),
    Choice("放下鑰匙", "", "7")
});

scenes["9"] = Scene("9", {
    "你找到真相，原來一切都是假的。",
}, {
    Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
});

scenes["A"] = Scene("A", {
    "你被護士帶回病房，繼續接受治療。",
}, {
    Choice("繼續逃跑", "", "A") // 結局A：死亡
});

scenes["B"] = Scene("B", {
    "你成功逃脫，來到外面的世界。",
}, {
    Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
});

scenes["C"] = Scene("C", {
    "你因自殘而死亡。",
}, {
    Choice("離開這裡", "", "B") // 結局B：逃脫
});
```

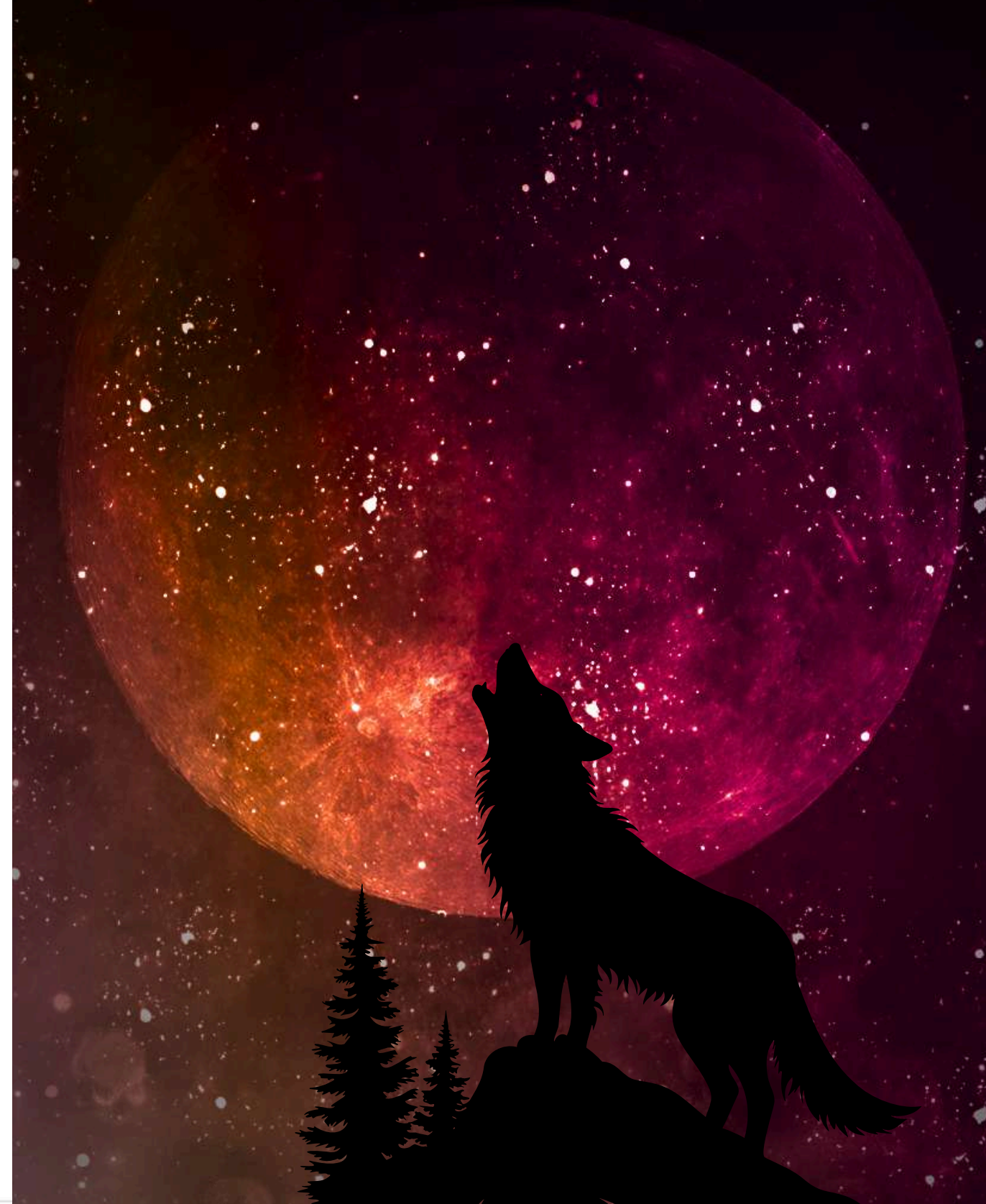

Scene_manager.cpp

```
74
75 scenes["9"] = Scene("9", {
76     "你終於找到控制室。眼前有兩個按鈕。"
77 }, {
78     Choice("終止實驗", "", "D"), // 結局D：拯救所有人
79     Choice("啟動更深實驗", "", "E") // 結局E：世界崩壞
80 });
81
82 scenes["A"] = Scene("A", {"你選擇相信護士，但這是一個陷阱。你死了。"}, {});
83 scenes["B"] = Scene("B", {"你成功逃脫了這場惡夢，陽光灑在你臉上。"}, {});
84 scenes["C"] = Scene("C", {"你再也分不清現實與幻想，最後瘋狂地笑著倒下。"}, {});
85 scenes["D"] = Scene("D", {"你終止了實驗，病人們一個個甦醒。你拯救了所有人。"}, {});
86 scenes["E"] = Scene("E", {"你啟動了實驗，現實崩壞，萬物歸零。"}, {});
87
88 return scenes;
89 }
```



```
1 #include <iostream>
2 #include "scene_manager.h"
3 int main() {
4     auto scenes = createScenes();    // 初始化劇情資料
5     string currentSceneId = "0";    // 遊戲從場景 0 開始
6
7     while (!currentSceneId.empty()) { // 只要還有場景，就繼續遊戲
8         const Scene& scene = scenes[currentSceneId]; // 找到當前場景
9         scene.display();    // 顯示場景內容與選項
10
11         if (scene.getChoices().empty()) {
12             cout << "\n 故事結束。\\n";
13             break;
14         }
15
16         int choiceIndex = 0;
17         cout << "\\n請輸入選項編號 (1-" << scene.getChoices().size() << ") : ";
18         cin >> choiceIndex;    // 讀取使用者輸入
19
20         if (cin.fail()) {    // 如果輸入錯誤 (非數字)
21             cin.clear();    // 清除錯誤旗標
22             cin.ignore(10000, '\\n');    // 忽略剩餘輸入直到換行
23             cout << "請輸入數字。\\n\\n";
24             continue;
25         }
26
27         // 若輸入編號超出範圍
28         if (choiceIndex < 1 || choiceIndex > scene.getChoices().size()) {
29             cout << "無效的選項，請重新選擇。\\n\\n";
30             continue;
31         }
32
33         const Choice& choice = scene.getChoices()[choiceIndex - 1]; // 取得對應選項 (陣列從 0 開始)
34
35         if (!choice.getHint().empty()) {
36             cout << "\\n" << choice.getHint() << "\\n";    // 顯示提示文字
37         }
38         currentSceneId = choice.getNextSceneId();    // 跳轉到下一個場景 ID
39         cout << "\\n---\\n\\n";    // 美觀分隔
40     }
```

main.cpp



成果
展示

程式碼
展示

期末 擴充發想

再新增兩個
Class

- 增加道具系統
- 對線索進行補充

將劇本延伸擴充，
增加遊玩體驗



組內分工

白佳千(組長)

周彥廷

施韋彤

- 流程圖完整添加文字
- 簡報製作
- 提出靈感參與討論
- 提供Colab程式共享
- 劇本延伸

- 程式基本架構
- 劇情發想
- 程式類別設計
- 簡報製作
- 簡報美編
- UML英文版
- 劇本流程圖底圖
- 程式碼除錯

- UML中文版
- 提出靈感參與討論
- 簡報製作
- 劇本延伸

A serene night scene featuring a large, bright full moon in the center of the sky. The sky is a deep blue, filled with numerous stars and a prominent, glowing nebula or galaxy in the upper right corner. In the foreground, the dark silhouettes of various evergreen trees are visible, some with detailed needle patterns. In the background, a range of jagged, snow-capped mountains is visible, their peaks softened by a light mist or atmospheric haze. The overall mood is peaceful and majestic.

Thank You